

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS

**NAYLA IZIS MENDES FERREIRA
PEDRO HENRIQUE VIEIRA LIMA
PEDRO HENRIQUE NUNES MARCHETTI
RAFAEL FERREIRA LUCIETTO
THAYNARA ALVES SOARES
VITÓRIA APARECIDA BRIGO MATTOS**

**RELATÓRIO DE PROJETO:
Sistema de Monitoramento de Sustentabilidade Pessoal**

CAMPINAS

2025

**PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS
ESCOLA POLITÉCNICA
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**

**NAYLA IZIS MENDES FERREIRA
PEDRO HENRIQUE VIEIRA LIMA
PEDRO HENRIQUE NUNES MARCHETTI
RAFAEL FERREIRA LUCIETTO
THAYNARA ALVES SOARES
VITÓRIA APARECIDA BRIGO MATTOS**

**RELATÓRIO DE PROJETO:
Sistema de Monitoramento de Sustentabilidade Pessoal**

Relatório de projeto de sistema, apresentado no componente curricular Projeto Integrador I, do curso de Sistemas de Informação, da Escola Politécnica da Pontifícia Universidade Católica de Campinas.

Orientador: José Marcelo Traina Chacon

**CAMPINAS
2025**

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	1
2. JUSTIFICATIVA	2
3. OBJETIVOS	3
4. ESCOPO	4
NÃO ESCOPO	5
5. REQUISITOS FUNCIONAIS	6
REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS	8
6. METODOLOGIA APLICADA AO PROJETO	9
7. ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO PROJETO	11
8. PREMISSAS	11
9. RESTRIÇÕES	12
10. PRINCIPAIS TELAS DO SISTEMA, DESCRIÇÃO FUNCIONAMENTO	13
11. CONCLUSÃO	16
1.1 Resultados obtidos	16
1.2 Sugestões de melhorias	17
REFERÊNCIAS	18

1. INTRODUÇÃO

O conceito de sustentabilidade está ligado à forma de se agir com os recursos naturais nos quais a relação natureza e ser humano. Dessa forma, é a utilização de suprir a necessidade de sobrevivência sem comprometer as necessidades de recursos futuros pois são fontes finitas.

Baseado em três grandes pilares: econômico, ambiental e social. Essas frentes são essenciais por mover o todo, pois ao mesmo tempo se sustentam entre si. Definindo cada área, temos a parte econômica: sendo parte da produção, distribuição dos bens materiais e serviços. No pilar do social, engloba o estilo de vida, saúde e o acesso aos recursos básicos e por último o pilar ambiental sendo toda forma da utilização dos recursos naturais utilizados pela comunidade, sociedade e as empresas em geral.

Buscando o equilíbrio entre pilares econômico, social e ambiental para garantir recursos para geração futura para todos com uma total biodiversidade e um estilo de vida e ambiental todos com maneiras que propõem um ambiente saudável. Foi proposto ao grupo a criação de um sistema voltado para acesso de técnicas e práticas para equilíbrio do meio ambiente e bem-estar de todos os sistemas, monitorando recursos diários no cotidiano gastos pelo usuário.

2. JUSTIFICATIVA

Nos dias atuais, há uma grande necessidade de reduzir os danos causados no planeta desde a Primeira Revolução Industrial. Com isso, a necessidade de um sistema que auxilie no monitoramento de hábitos utilizados pelo usuário é indispensável.

De acordo com a pesquisa realizada pela CNI (Confederação Nacional da Indústria) realizada em 2023, o Brasil já possui uma porcentagem considerável de pessoas que já adotam alguns dos 13 hábitos de sustentabilidade. Porém há uma queda no percentual em relação ao aumento de escolaridade, das pessoas entrevistadas que se preocupam em sempre separar o lixo para reciclagem, 55% delas se dizem analfabetas ou semianalfabetas, 27,5% contêm ensino fundamental, 45% ensino médio e 44% ensino superior.

Com a ajuda da tecnologia, buscamos conscientizar esse público e fazer com que seja um método intuitivo para todas as idades.

3. OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL:

Desenvolver um sistema de sustentabilidade pessoal que permita ao usuário monitorar e identificar melhorias nos hábitos de consumo e práticas sustentáveis, sendo realizado até o final do semestre em Python e MySQL.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Levantar requisitos funcionais e não funcionais.
- Conscientizar o público alvo de forma intuitiva.
- Auxiliar o usuário a identificar seus consumos que estão em excesso.
- Promover o aumento da sustentabilidade do usuário.
- Fornecer dados sobre o consumo de energia, água, resíduos e transporte.
- Incentivar a mudança de atitudes em relação à sustentabilidade .

4. ESCOPO

O objetivo do nosso programa é mostrar ao usuário o seu nível de sustentabilidade, avaliando os seus hábitos, e sugerindo como melhorar e ser mais sustentável. Para isso, será necessário que seja fornecido: consumo de água(L/dia); geração de resíduos não recicláveis; consumo de energia elétrica(kWh/dia); e qual o seu meio de transporte. Assim, calculando e verificando se é uma rotina sustentável ou não para o meio ambiente. Esses dados serão salvos em um banco de dados, para que o cliente possa verificar os cálculos e informações salvas quando desejar. O programa será desenvolvido na linguagem Python.

NÃO ESCOPO

- Login
- Anexar arquivos
- Informações sensíveis, como celular, cpf, rg e email
- Acesso especial (docente,funcionário e aluno)
- Alteração de senha

5. REQUISITOS FUNCIONAIS

Casos de uso:

RF.1: Usuário informa ao sistema os recursos consumidos.

Descrição: Sistema de verificação que o usuário informa sobre recursos consumidos(água, resíduo e energia), no qual o realiza a classificação segundo critério definido pelo parâmetro sustentáveis.

Ator principal: Usuário

Pré condição: Usuário deve ter consumo de energia ou água, para obter a sua classificação de acordo com a sua sustentabilidade

Pós condição: Não tem

Validações: Verificar valores de consumo

Requisitos especiais: Não aplicável

Fluxo principal:

AÇÃO DO USUÁRIO	AÇÃO DO SISTEMA
	Acessa a verificação de consumo
Usuário informa os seus recurso consumidos	
	Faz o cálculo com base no que foi digitado pelo cliente
	Mostra o resultado, baixa sustentabilidade, média ou alta

Fluxo secundário:

AÇÃO DO USUÁRIO	AÇÃO DO SISTEMA
Usuário informa valores inválidos (negativos, letras ou nulos):	
	Exibe uma mensagem de erro
	Solicita que o usuário informe outro dado
Usuário informa os valores corretamente	

RF.2: Usuário exclui do sistema os recursos consumidos.

Descrição: Função que realiza a exclusão de dados do sistemas cadastrados pelo próprio usuário

Ator principal: Usuário

Pré condição: Usuário deve ter cadastrado algum dado no sistema para que possa seja feita a exclusão com sucesso

Pós condição: Não tem

Validação: Verificar se existe dado a ser excluído

Requisitos especiais: Não aplicável

Fluxo principal:

AÇÃO DO USUÁRIO	AÇÃO DO SISTEMA
	Acessa a tela de gerenciamento
Escolhe a área de exclusão	
	Sistema verifica se existe dados a ser excluídos
Usuário prossegue com a exclusão	

Fluxo secundário:

AÇÃO DO USUÁRIO	AÇÃO DO SISTEMA
Usuário informa valor que quer excluir	
	Sistema verifica se existe esse dado
	Exibe uma mensagem de erro
	Solicita que o usuário informe um dado existente
Usuário informa o dado corretamente	

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

RN_01 - Desempenho

Processos ágeis que garantam um sistema rápido e ágil para o usuário, assim possuirá uma boa experiência durante o uso

RN_02 - Usabilidade

O sistema está sendo compilado em um computador, usando a linguagem python e usando um banco de dados MYSQL.

RN_03 - Segurança

Dados serão armazenados em um banco de dados MYSQL, de uma forma que garantirá a segurança dos dados, através de credenciais privadas

6. METODOLOGIA APLICADA AO PROJETO

Este projeto foi produzido utilizando a Metodologia da Aprendizagem Baseada em Projetos (PBL), no qual foram formados times de trabalho e executadas seis etapas fundamentais: Introdução e Planejamento, Coleta, Desenvolvimento, Revisão, Finalização e Publicação. A cada etapa, foram realizadas atividades avaliativas, visando o desenvolvimento de um software (ou sistema) que auxilia os usuários na gestão e na conscientização sobre seus hábitos de consumo sustentável. Ao final, cada equipe realizou uma apresentação oficial do software.

- **Introdução e Planejamento**

Nesta etapa, os alunos foram organizados em equipes compostas por 5 integrantes. O professor apresentou os conceitos sobre desenvolvimento de projetos com foco em sustentabilidade, detalhou os processos de criação, o cronograma e as etapas de avaliação. Foram definidos os objetivos, como desenvolver uma solução capaz de auxiliar na medição, análise e promoção de práticas sustentáveis no consumo de recursos, como água, energia e gestão de resíduos.

- **Coleta**

As equipes realizaram pesquisas sobre indicadores de sustentabilidade, consumo consciente e ferramentas tecnológicas aplicadas ao meio ambiente. A partir desse levantamento, os times construíram os requisitos do sistema e definiram as funcionalidades necessárias. Também escolheram as ferramentas de apoio — como Word, Excel, Photoshop, Project, Canva, Flame, entre outras — para elaboração dos documentos, design da interface e desenvolvimento do projeto. Foi elaborado um cronograma detalhado contendo todas as atividades, prazos, responsáveis e etapas de execução, sempre alinhado com os princípios de sustentabilidade e conscientização ambiental. Toda a documentação foi organizada e entregue através da plataforma CANVAS, nas datas estipuladas pelo professor.

- **Desenvolvimento**

Nessa fase, as equipes iniciaram a execução do projeto, desenvolvendo tanto a parte documental quanto o próprio sistema de

sustentabilidade. O software foi pensado para que os usuários pudessem registrar seus consumos de água, energia e geração de resíduos, recebendo análises e classificações sobre seu nível de sustentabilidade. O desenvolvimento seguiu os passos planejados, com reuniões periódicas com o professor para validação das entregas e acompanhamento do progresso. As atividades foram executadas considerando as boas práticas de desenvolvimento e o impacto socioambiental.

- **Revisão**

Após cada acompanhamento e feedback do professor, as equipes realizaram ajustes, melhorias e correções nas funcionalidades do sistema e na documentação. Caso fosse identificado algum erro ou ponto de melhoria, os grupos se dedicaram a estudar mais profundamente o tema ou buscaram auxílio de outros professores e especialistas da área de meio ambiente, tecnologia e gestão sustentável, promovendo a interdisciplinaridade e a qualidade do projeto.

- **Finalização**

Na etapa final, as equipes se concentraram em testar todas as funcionalidades do sistema, validar os cálculos de sustentabilidade, revisar os documentos e realizar os ajustes finais no software. O projeto foi finalizado com foco em oferecer uma ferramenta simples, eficiente e educativa, que auxilia as pessoas a refletirem sobre seus hábitos de consumo e promoverem mudanças em prol do meio ambiente. Por fim, cada equipe apresentou seu projeto no laboratório, sendo avaliada pelo professor, que considerou critérios como funcionamento do sistema, clareza na apresentação, domínio do conteúdo e alinhamento com os princípios de sustentabilidade e consumo consciente.

7. ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO PROJETO

The screenshot displays a project management dashboard with a teal header and a light blue background. The header includes the title "Monitoramento de Sustentabilidade Pessoal" and a dropdown menu. On the right, there are user avatars (VM, JC, NF, PM, PL, +2) and a "Compartilhar" button.

The dashboard is organized into four main columns:

- Informações sobre o Projeto:** Contains an icon representing project information and a section titled "Integrantes" with a status of "1".
- A fazer:** Contains an illustration of two people working on a project and a task titled "ETAPA 5 - APRESENTAÇÃO" with a status of "30 de mai. - 13 de jun."
- Fazendo:** Contains a button to "Adicionar um cartão".
- Concluído:** Contains a task titled "ETAPA 2 - FASE 1 DESENVOLVIMENTO" with a status of "21 de mar. - 28 de mar." and a sub-task "17/17".

Each column has a "+ Adicionar um cartão" button at the bottom. A "+ Adicionar outra lista" button is located on the right side of the dashboard. A bottom navigation bar includes icons for mail, calendar, and a selected icon.

8. PREMISSAS

Premissas do sistema:

- O sistema a ser desenvolvido para que possa facilitar aos usuários a coleta de dados de seu monitoramento de prática sustentável.
- Serão protegidos os dados coletados de acordo com a legislação brasileira de privacidade e segurança.
- O sistema trabalhará a integração com base nos bancos de dados de referência com relação à sustentabilidade.
- A interface do sistema é de fácil acesso e compreensão para diferentes usuários.
- Disponibilizados computadores para compilar o sistema
- É necessário os computadores possuírem a linguagem Python instalada
- Possuir uma IDE para rodar o sistema via terminal

9. RESTRIÇÕES

Restrições disponíveis no sistema:

- O sistema gerado deverá ser concluído até o cronograma do Projeto Integrador I.
- O sistema deve estar em conformidade com todas as normas ambientais e de proteção de dados.
- Você terá acesso total ao sistema mediante conexão com a internet.
- Os serviços e ferramentas para acesso ao desenvolvimento serão restritos às opções gratuitas ou de baixo custo.
- Funcionalidades iniciais serão limitadas pela área do escopo para a primeira versão do sistema 1.0.

10. PRINCIPAIS TELAS DO SISTEMA, DESCRIÇÃO FUNCIONAMENTO

1. Tela de Menu

```

Sistema de Monitoramento de Sustentabilidade Pessoal

1. Inserir dados de monitoramento
2. Alterar dados de monitoramento
3. Apagar dados de monitoramento
4. Listar cada monitoramento diário e classificar
5. Calcular e mostrar as médias dos parâmetros e classificar
6. Sair do sistema

Digite o número da opção desejada:

```

Na tela do Menu, pode-se escolher qualquer uma das 6 opções acima para ser redirecionado, no código essa função é feita por meio de “ifs”. Caso seja digitado uma letra, número negativa ou um número maior do que as opções, o sistema pede que um valor válido seja inserido.

2. Tela Inserção de Dados

```

Digite a data atual (DDMMYYYY): 22052025
Quantos litros de água você consumiu hoje: 5
Quantos kwh de energia elétrica você consumiu hoje: 3
Quantos kg de resíduos não recicláveis você gerou hoje: 20
Qual e a porcentagem de resíduos reciclados no total em (%): 15
Quais meios de transporte você utilizou hoje? Responda apenas (S / N)
1. Transporte público (Ônibus, metrô, trem): s
2. Bicicleta: n
3. Caminhada: n
4. Carro (Combustível Fóssil): s
5. Carro elétrico: n
6. Carona compartilhada (Fósseis): n
Dados inseridos com sucesso!

```

Na tela de inserção de dados, o usuário deve fornecer informações seguindo os formatos e tipos exigidos. O código faz validações para garantir que os dados sejam inseridos corretamente. Se forem digitados valores inválidos, como letras em campos numéricos ou formatos de data incorretos, o sistema solicita que o usuário insira um valor válido.

3. Menu de Atualização de Dados

```
Digite a data que deseja alterar (AAAA-MM-DD): 22052025

-----
Menu de Atualização:
-----
1 - Atualizar água (L)
2 - Atualizar energia elétrica (kwh)
3 - Atualizar resíduos não reciclados (kg)
4 - Atualizar reciclados (%)
5 - Atualizar uso de transporte público (S/N)
6 - Atualizar uso de caminhada (S/N)
7 - Atualizar uso de bicicleta (S/N)
8 - Atualizar uso de carro (S/N)
9 - Atualizar uso de carro elétrico (S/N)
10 - Atualizar uso de carona (S/N)
-----
Digite o número do campo que deseja atualizar: 1
Digite o novo valor para qtd_de_agua_litros: 5
Informação atualizada com sucesso.
```

No menu de atualização, pode-se escolher qualquer uma das 10 opções acima para ser redirecionado, no código essa função é feita por meio de um dicionário. Caso seja digitado uma letra ou um número que não seja os das opções, o sistema pede que um valor válido seja inserido.

4. Tela de Exclusão de Dados

```
Tem certeza que deseja excluir um registro? s
Digite a data que deseja deletar: 22052025

Registro deletado com sucesso!
```

Na tela de exclusão, o usuário deve confirmar sua escolha e informar uma data válida para remover um registro. O sistema valida tanto a confirmação (S/N) quanto o formato da data. Caso o usuário digite uma letra fora do esperado, um número inválido ou uma data no formato incorreto, o sistema solicita que seja inserido um valor válido.

5. Tela de listagem

```

Data.....: 22/05/2025
Qtd de água (litros).....: 5.00
Qtd energia (kwh).....: 3.00
Resíduos não recicláveis...: 20.00
Porcentagem reciclado (%)..: 15.00
Transporte público.....: S
Bicicleta.....: N
Caminhada.....: N
Carro.....: S
Carro elétrico.....: N
Carona.....: N

Consumo de Água: Alta sustentabilidade
Consumo de Energia Elétrica: Alta sustentabilidade
Porcentagem de resíduos reciclados: Baixa sustentabilidade
Uso de transporte: Sustentabilidade moderada
-----

```

Na tela de listagem, o sistema exibe todos os registros armazenados no banco de dados. Não há entrada direta de opções nessa tela, mas ela depende de comandos válidos feitos no menu principal. A execução ocorre automaticamente após a escolha da opção correta.

6. Tela de Cálculo de Média e Classificação

```

Média Geral do Sistema:
Água.....: 6.38 L
Energia..: 15.06 kwh
Resíduos.: 11.06 kg
Reciclado: 24.00 %

Consumo de Água: Alta sustentabilidade
Consumo de Energia Elétrica: Baixa sustentabilidade
Porcentagem de resíduos reciclados: Moderada sustentabilidade
Transporte: Alta sustentabilidade

```

Na tela de médias, o sistema calcula automaticamente as médias dos parâmetros registrados e apresenta uma classificação de sustentabilidade. Não há seleção de opções direta nessa tela, mas ela é acessada por meio de uma opção válida escolhida no menu principal.

11. CONCLUSÃO

Por fim , podemos afirmar que os objetivos do projetos foram alcançados, uma vez que possuímos em mãos um programa funcional que realiza o monitoramento da sustentabilidade pessoal e aponta suas classificações. É importante ressaltar que softwares como esse são essenciais para o equilíbrio do meio ambiente e garantir um futuro saudável. Tais tecnologias serão cada vez mais requisitadas, devido à decorrente destruição do planeta Terra, e por isso, precisamos ser capazes de apontar o que pode ser ajustado para garantir um equilíbrio entre as necessidades atuais e as futuras.

Além disso, o desenvolvimento desse projeto permitiu que os integrantes do Grupo 2 aprendessem profundamente sobre sustentabilidade, programação em python, conexão com banco de dados, formatação de código, verificação, trabalho em equipe e organização e gestão de projetos. Tudo isso foi essencial para uma boa concepção do presente projeto, que será lembrado com carinho como um dos primeiros softwares realizados por nossa equipe.

1.1 Resultados obtidos

- O sistema desenvolvido permite que os usuários registrem e acompanhem seu consumo de recursos como água, energia elétrica e geração de resíduos e também o uso de transportes.
- O programa é capaz de classificar o nível de sustentabilidade pessoal do usuário em três categorias: baixa, moderada ou alta sustentabilidade.
- Foi implementado um sistema de validação de entrada de dados, evitando erros como preenchimento com letras, valores negativos ou campos vazios.
- A integração com banco de dados MySQL foi concluída, permitindo armazenamento dos dados de consumo dos usuários.
- O sistema possui uma interface simples, navegável via terminal, que permite fácil uso por qualquer perfil de usuário.
- A equipe conseguiu cumprir os prazos estabelecidos no cronograma, aplicando a metodologia PBL de forma eficiente.
- O desenvolvimento do projeto proporcionou aos integrantes aprendizado prático sobre programação em Python, manipulação de banco de dados, versionamento de código e princípios de sustentabilidade.

1.2 Sugestões de melhorias

- Implementação de Login e Autenticação: Permitir que cada usuário tenha sua conta, protegendo seus dados e permitindo um acompanhamento histórico pessoal.
- Interface Gráfica: Substituir a interface textual por uma interface gráfica com indicadores visuais (barras, gráficos de pizza, etc.) para melhor entendimento dos dados.
- Exportação de Relatórios: Permitir que os usuários exportem seus dados em PDF ou Excel, facilitando o acompanhamento externo.
- Versão Mobile: Desenvolvimento de um aplicativo para dispositivos móveis, aumentando a acessibilidade do sistema.
- Sistema de Dicas e Recomendações: Incluir recomendações automáticas de práticas sustentáveis com base nos dados de consumo inseridos pelo usuário.

REFERÊNCIAS

SUSTENTABILIDADE. Meio sustentável, 2024. Disponível em: <<https://meiosustentavel.com.br/sustentabilidade/>>. Acesso em: 21 de março de 2025

PESQUISA mostra que o brasileiro está mais preocupado com o consumo sustentável. Jornal Nacional, 2024. Disponível em: <<https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2024/01/30/pesquisa-mostra-que-o-brasileiro-esta-mais-preocupado-com-o-consumo-sustentavel.ghtml>>.

Acesso em: 21 de março de 2025.

81% dos brasileiros adotam hábitos sustentáveis, revela pesquisa da CNI. Agência de Noticias da Industria, 2024. Disponível em: <<https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/sustentabilidade/81-dos-brasileiros-adotam-habitos-sustentaveis-revela-pesquisa-da-cni/>>. Acesso em: 21 de março de 2025.